

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №26

Сфера и шар

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Радиус шара 5 см. Найдите площадь его поверхности.

Задача 2 (2 балла). Радиус шара 3 см. Найдите его объём.

Задача 3 (3 балла). Площадь поверхности шара 64π см². Найдите радиус.

Задача 4 (4 балла). Объём шара 288π см³. Найдите радиус.

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Сечение шара плоскостью, удалённой от центра на 8 см, имеет площадь 36π см². Найдите радиус шара.

Задача 6 (6 баллов). Радиус шара 13 см. Сечение находится на расстоянии 5 см от центра. Найдите площадь сечения.

Задача 7 (7 баллов). Два шара имеют радиусы 3 см и 6 см. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего?

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Резервуар имеет форму шара радиусом 5 м. Сколько краски потребуется для покраски его поверхности, если расход краски 0,2 кг на 1 м²?

Задача 9 (9 баллов). Купол здания имеет форму полусферы радиусом 10 м. Сколько краски потребуется для покраски внешней поверхности купола, если расход краски 0,2 кг на 1 м²?

Задача 10 (10 баллов). Шар радиусом 15 см переплавлен в цилиндр, радиус основания которого равен радиусу шара. Найдите высоту цилиндра.

Ответы

1. $100\pi \text{ см}^2$
2. $36\pi \text{ см}^3$
3. 4 см
4. 6 см
5. 10 см
6. $144\pi \text{ см}^2$
7. в 8 раз
8. $20\pi \text{ кг} \approx 62,8 \text{ кг}$
9. $40\pi \text{ кг} \approx 125,6 \text{ кг}$
10. 20 см